

Especificación Técnica: Plataforma de Aprendizaje Gamificado de Lógica de Programación

1. Introducción

Este documento detalla las especificaciones técnicas para el desarrollo de un videojuego web educativo orientado a la enseñanza de la lógica de programación. El proyecto, tiene como objetivo facilitar la entrada al mundo del desarrollo de software mediante mecánicas de juego que enseñan conceptos abstractos (bucles, condicionales, variables) de forma visual e interactiva.

La plataforma se diferenciará por ofrecer un entorno de "programación por bloques" o visual, donde el usuario debe resolver puzzles lógicos para avanzar, recibiendo retroalimentación inmediata sobre la eficiencia y corrección de sus algoritmos.

2. Objetivos

Siguiendo la línea de proyectos web robustos, los objetivos principales son:

Desarrollar una aplicación web interactiva (SPA) que funcione fluidamente en navegadores modernos sin necesidad de instalaciones externas.

Gamificar el proceso de aprendizaje, implementando sistemas de recompensas, niveles de dificultad progresiva y logros.

Implementar un motor de ejecución de código visual que traduzca las acciones del jugador (bloques o comandos) en lógica ejecutable en tiempo real.

Crear un sistema de seguimiento del progreso que permita al alumno visualizar su avance en el dominio de conceptos lógicos.

Garantizar una curva de aprendizaje suave, adaptando los retos desde conceptos básicos hasta estructuras de control complejas.

3. Funcionalidades Principales

La plataforma adaptará sus módulos a los roles de estudiante (jugador) y administrador (docente/gestor).

Rol de Usuario	Funcionalidades Clave

Estudiante (Jugador)	- Registro y gestión de perfil con avatar personalizado. - Editor de código visual: Interfaz "Drag & Drop" para construir algoritmos. - Visualizador de ejecución: Ver cómo el personaje/objeto ejecuta las instrucciones paso a paso. - Mapa de niveles desbloqueables. - Sistema de puntuación (estrellas/puntos) basado en la eficiencia del código.
Administrador/Docente	- Panel de gestión de usuarios. - Estadísticas globales (niveles más difíciles, tasa de abandono). - Gestión de niveles (posibilidad de editar o añadir nuevos retos).

	- Supervisión del progreso de los alumnos.
--	--

4. Arquitectura del Sistema

Se propone una arquitectura web clásica (Cliente-Servidor).

Capa de Presentación (Frontend): Interfaz web dinámica construida con estándares web, donde la lógica del juego se ejecuta en el navegador del cliente para garantizar la fluidez.

Capa de Lógica de Negocio (Backend): Una API o aplicación web robusta encargada de la gestión de usuarios, seguridad y persistencia de datos.

Capa de Datos: Sistema de gestión de bases de datos relacional.

5. Tecnologías Propuestas

Se han seleccionado tecnologías que garantizan interactividad y rendimiento, alineadas con estándares de la industria.

Componente	Tecnología Sugerida	Justificación basada en tu perfil
Frontend (Interfaz)	HTML y CSS	Uso de estándares web para la estructura y el diseño responsivo de la plataforma.
Lógica del Juego	JavaScript	Desarrollo del motor del juego y la interactividad utilizando JavaScript, demostrando dominio del lenguaje
Backend	PHP	Gestión del servidor, sesiones de usuario y conexión a base de datos. Es una tecnología central en el desarrollo web y ideal para el manejo de peticiones HTTP.

Base de Datos	Oracle SQL (o MySQL)	Almacenamiento de perfiles y progreso. Dado tu conocimiento en Oracle, puedes usarlo o migrar fácilmente a MySQL/MariaDB si el hosting lo requiere, ya que la sintaxis SQL es similar.

6. Estructura de la Base de Datos

Esquema simplificado adaptado a un entorno de videojuego, basado en el modelo relacional del ejemplo:

- **Representación de las Tablas en**
Draw.io: https://drive.google.com/file/d/1gDfOaeSn_aBISgEs2KZP7CKZd_YWLIPw/view?usp=drive_link
- **Tabla: ROLES**

PK/FK	Columna	Tipo de Dato
PK	ID_ROL	NUMBER
	NOMBRE_ROL	VARCHAR2(20)

- **Tabla: USUARIOS**

PK/FK	Columna	Tipo de Dato
PK	ID_USUARIO	NUMBER
FK	ID_ROL	NUMBER

	NICKNAME	VARCHAR2(50)
	EMAIL	VARCHAR2(100)
	PASSWORD_HASH	VARCHAR2(255)

- **Tabla: MUNDOS**

PK/FK	Columna	Tipo de Dato
PK	ID_MUNDO	NUMBER
	NOMBRE	VARCHAR2(100)
	DIFICULTAD	VARCHAR2(20)
	ORDEN	NUMBER

- **Tabla: NIVELES**

PK/FK	Columna	Tipo de Dato
PK	ID_NIVEL	NUMBER
FK	ID_MUNDO	NUMBER
	TITULO	VARCHAR2(100)
	MAPA_JSON	CLOB

- **Tabla: PROGRESO**

PK/FK	Columna	Tipo de Dato
PK	ID_PROGRESO	NUMBER
FK	ID_USUARIO	NUMBER
FK	ID_NIVEL	NUMBER
	PUNTUACION	NUMBER
	FECHA_COMPLETADO	DATE

7. Plan de Trabajo (Estimación)

El plan se divide en fases para un desarrollo ordenado de TFG.

Fase	Hitos Principales	Duración Estimada
Fase 1: Diseño del Juego	- Definición de mecánicas y curva de dificultad. - Diseño de niveles en papel/mockups. - UX/UI del editor de código.	3 Semanas

Fase 2: Desarrollo del Core	- Integración del canvas/motor de juego. - Implementación de movimientos básicos. - Integración de librería de bloques.	4 Semanas
Fase 3: Desarrollo Backend y Persistencia	- API para registro/login. - Endpoints para guardar/cargar progreso. - Base de datos de niveles.	3 Semanas
Fase 4: Integración y Contenido	- Creación de los niveles definidos en Fase 1. - Conexión final Frontend-Backend. - Sistema de puntuación.	3 Semanas

Fase 5: Pruebas y Memoria	- Pruebas de usabilidad (que el juego sea divertido y educativo). - Redacción de la memoria del TFG.	2 Semanas
----------------------------------	---	-----------

8. Conclusión

Este TFG no solo demuestra competencias en ingeniería de software "full-stack", sino que añade la complejidad algorítmica de crear un intérprete de comandos visuales. El resultado será una herramienta educativa con potencial real para ser utilizada en entornos académicos introductorios, cumpliendo con los requisitos de innovación y funcionalidad.

Representación de las Tablas en Draw.io

Tabla: ROLES

PK/FK	Columna	Tipo de Dato
PK	ID_ROL	NUMBER
	NOMBRE_ROL	VARCHAR2(20)

Tabla: USUARIOS

PK/FK	Columna	Tipo de Dato
PK	ID_USUARIO	NUMBER
FK	ID_ROL	NUMBER

	NICKNAME	VARCHAR2(50)
	EMAIL	VARCHAR2(100)
	PASSWORD_HASH	VARCHAR2(255)

Tabla: MUNDOS

PK/FK	Columna	Tipo de Dato
PK	ID_MUNDO	NUMBER
	NOMBRE	VARCHAR2(100)
	DIFICULTAD	VARCHAR2(20)
	ORDEN	NUMBER

Tabla: NIVELES

PK/FK	Columna	Tipo de Dato
PK	ID_NIVEL	NUMBER
FK	ID_MUNDO	NUMBER
	TITULO	VARCHAR2(100)
	MAPA_JSON	CLOB

Tabla: PROGRESO

PK/FK	Columna	Tipo de Dato
PK	ID_PROGRESO	NUMBER
FK	ID_USUARIO	NUMBER
FK	ID_NIVEL	NUMBER
	PUNTUACION	NUMBER
	FECHA_COMPLETADO	DATE